

FICHA TÉCNICA — SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO

EMERGENCYMESH — VERSIÓN CORREGIDA Y TRAZABLE

Base de diseño: robot terrestre todo terreno de 40 kg máximo, dimensiones 1100 × 800 × 650 mm, doble oruga, tracción independiente izquierda/derecha y alimentación principal de 25,6 VDC.

Criterio de esta revisión: se eliminan o se marcan como pendientes todos los valores que no estaban respaldados por el PDF original. Cuando un dato puede verificarse con documentación pública del fabricante, se identifica como dato de fabricante externo y no como dato extraído del PDF original.

1. MOTORREDUCTORES DE TRACCIÓN

Parámetro	Especificación
Cantidad	2
Marca	SigGear
Modelo	CPM-80-25
Tipo	Motor BLDC + reductor cicloidal
Tensión	24 VDC (dato de la especificación base)
Potencia	500 W c/u
Potencia total	1000 W
Reducción	25:1
Velocidad de salida	Pendiente de verificación en la configuración/ficha del proveedor
Torque nominal	Pendiente de verificación
Torque máximo	50 Nm
Sensor	Hall
Montaje	Directo al conjunto de transmisión

Verificación externa: la página oficial de SigGear localizada públicamente confirma para CPM-80-25 500 W, 24-48 V, hasta 50 Nm y 120 rpm. Como el documento base del proyecto no aportaba la ficha oficial, la velocidad se conserva como dato a verificar antes de compra y no se usa para cálculos finales hasta recibir la ficha/cotización del modelo exacto.

2. ORUGAS

Parámetro	Especificación
Cantidad	2
Fabricante	VEJEETRACK
Tipo	Oruga continua de caucho reforzado
Referencia	160 × 64 × 36 mm
Ancho	160 mm
Paso	64 mm
Longitud	Pendiente de verificación
Eslabones	Pendiente de verificación
Material	Caucho reforzado
Peso aprox.	6,4 kg c/u
Rueda motriz	Debe ser compatible con paso de 64 mm

3. RUEDA MOTRIZ

Parámetro	Especificación
Cantidad	2
Tipo	Piñón/rueda dentada para oruga
Compatibilidad	Paso 64 mm

Parámetro	Especificación
Material	Acero SAE 1045
Fabricación	Mecanizada según la oruga adquirida
Diámetro	Pendiente de diseño/cálculo
Transmisión	Motorreductor → rueda motriz

4. RUEDA TENSORA

Parámetro	Especificación
Cantidad	2
Tipo	Rueda tensora/loco
Material	Acero SAE 1045
Diámetro	Pendiente de diseño
Eje	Ø25 mm
Rodamiento	SKF 6205-2RS1
Regulación	Tensor roscado
Función	Mantener tensión y alineación de la oruga

5. RODILLOS DE APOYO

Parámetro	Especificación
Cantidad	8
Por lado	4
Tipo	Rodillo de apoyo para oruga
Material	Acero SAE 1045
Diámetro	Pendiente de diseño
Ancho	Pendiente de diseño
Eje	Ø20 mm
Rodamiento	SKF 6204-2RS1
Sellado	2RS1
Función	Soportar y guiar la oruga

6. RODAMIENTOS

Aplicación	Modelo	Cantidad
Rodillos	SKF 6204-2RS1	16
Tensores	SKF 6205-2RS1	4
Ejes principales	SKF 6305-2RS1	4

7. EJES

Elemento	Especificación
Ejes de rodillos	8 × SAE 1045, Ø20 mm, rodamiento SKF 6204-2RS1
Ejes de ruedas tensoras	2 × SAE 1045, Ø25 mm, rodamiento SKF 6205-2RS1
Ejes principales	2 × SAE 1045, diámetro inicial Ø25 mm, rodamiento SKF 6305-2RS1
Diámetro definitivo	Debe comprobarse mediante cálculo de torsión y flexión antes de fabricar

8. CHASIS

Parámetro	Especificación
Cantidad	1
Material	Aluminio 6061-T6
Tipo	Bastidor tubular
Dimensión exterior	1100 × 800 mm

Parámetro	Especificación
Perfil principal	40 × 40 × 3 mm
Perfil secundario	Pendiente de diseño
Placas	Pendiente de diseño
Tornillería	M6/M8 clase 8.8
Unión	TIG y uniones atornilladas donde corresponda

9. SUSPENSIÓN

Parámetro	Especificación
Tipo	Suspensión articulada
Cantidad	2 conjuntos
Material de brazos	Acero SAE 1020
Recorrido	50-70 mm
Resortes	4
Amortiguadores	4
Tipo de amortiguación	Hidráulica
Función	Absorber impactos y proteger chasis/electrónica

10. RESORTES

Parámetro	Especificación
Cantidad	4
Tipo	Helicoidal de compresión
Material	Acero para resortes
Aplicación	Suspensión
Recorrido objetivo	50-70 mm de la suspensión
Fabricante	A definir
Constante elástica	Debe calcularse según la carga real

11. AMORTIGUADORES

Parámetro	Especificación
Cantidad	4
Tipo	Hidráulico
Carrera	Pendiente de selección
Cuerpo	Pendiente de selección
Fijación	Pendiente de selección
Fabricante	A definir
Aplicación	Suspensión del robot

12. CARCASA

Parámetro	Especificación
Cantidad	1
Material	Polycarbonato compacto
Espesor	5 mm
Dimensiones máximas	1100 × 800 × 650 mm
Junta	EPDM
Protección objetivo	IP65
Función	Protección contra polvo, agua, ceniza e impactos

13. MÁSTIL

Parámetro	Especificación
Cantidad	1
Tipo	Telescópico
Material	Aluminio
Altura retraído	Según montaje
Altura extendido objetivo	1,5–2,0 m
Fijación	Según diseño
Soporte	Base reforzada
Función	Elevar antenas

14. BATERÍA PRINCIPAL

Parámetro	Especificación
Marca	LiPULS
Tipo	LiFePO4
Tensión nominal	25,6 V
Capacidad	50 Ah
Energía	1.280 Wh
BMS	Integrado
Corriente continua	100 A
Potencia calculada a 100 A	2.560 W (25,6 V × 100 A); no equivale por sí sola a potencia máxima garantizada
Tensión de carga	Pendiente de verificación en ficha del fabricante
Corriente de carga recomendada	Pendiente de verificación en ficha del fabricante
Terminales	M8
Peso aprox.	10,7 kg

15. CONTROLADOR DE MOTORES

Parámetro	Especificación
Marca	UUMotor
Modelo	MXES-DT24
Tipo	Controlador dual BLDC
Cantidad	1
Motores	2
Tensión	24/36/48 V según especificación base
Corriente continua	20 A por motor
Corriente de fase	Hasta 40 A por motor
Control	FOC / onda sinusoidal
Sensores	Hall
Frenado	Frenado electrónico/regenerativo según configuración
Función	Control independiente de ambas orugas

Verificación externa: UUMotor publica MXES-DT24 como controlador dual de 24/36/48 V, con máximo 40 A total, 20 A por motor y hasta 40 A de corriente de fase por motor.

16. FUSIBLE PRINCIPAL

Parámetro	Especificación
Marca	Littelfuse
Serie	MEGA
Corriente	80 A
Tensión nominal	Debe seleccionarse con tensión DC compatible con el sistema de 25,6 V
Cantidad	1
Ubicación	A menos de 10 cm del borne de batería

Parámetro	Especificación
Función	Protección del circuito principal

17. INTERRUPTOR GENERAL

Parámetro	Especificación
Tipo	Seccionador DC
Corriente	100 A
Cantidad	1
Ubicación	Línea principal de batería
Función	Aislamiento eléctrico del sistema

18. PARADA DE EMERGENCIA

Parámetro	Especificación
Marca	Schneider Electric
Serie	Harmony XB4
Modelo	XB4BS84441
Tipo	Pulsador de parada de emergencia
Cabeza	Ø40 mm
Contactos	2NC + 1NO
Rearme	Giro
Función	Interrumpir la maniobra de tracción

19. CONVERTIDOR DC-DC 24 → 5 V

Parámetro	Especificación
Marca	Enertik
Modelo	Pendiente de verificación
Entrada	24 VDC
Salida	5 VDC
Corriente	10 A
Potencia	50 W
Protecciones	Sobretensión y cortocircuito; verificar modelo final
Protección ambiental	IP68
Función	Alimentar electrónica de 5 V

20. CONVERTIDOR DC-DC 24 → 12 V

Parámetro	Especificación
Tipo	Buck DC-DC aislado
Entrada	24 VDC
Salida	12 VDC
Corriente	10 A
Potencia	120 W
Aislamiento	Sí
Protecciones	Según modelo seleccionado
Aplicación	Equipos auxiliares de 12 V

21. PANEL SOLAR

Parámetro	Especificación
Marca	Enertik
Tipo	Monocristalino

Parámetro	Especificación
Potencia	100 W
Cantidad	1
Ubicación	Parte superior
Función	Generación auxiliar de energía

22. CONTROLADOR SOLAR

Parámetro	Especificación verificada
Marca	Victron Energy
Modelo	SmartSolar MPPT 100/30
Tipo	MPPT
Sistema	12/24 V, selección automática
Corriente de carga nominal	30 A
Potencia FV nominal a 24 V	880 W
Tensión máxima FV en circuito abierto	100 V
Corriente máxima FV de cortocircuito	35 A
Eficiencia máxima	98 %
Temperatura de operación	-30 a +60 °C; potencia nominal completa hasta 40 °C
Comunicación	VE.Direct; Bluetooth integrado en SmartSolar
Protección	Cortocircuito de salida y sobrettemperatura; protección FV según ficha del fabricante
Protección de envoltante	IP43 electrónica / IP22 área de conexiones

Verificación externa: Victron especifica oficialmente para SmartSolar MPPT 100/30: batería 12/24 V, 30 A, 880 W FV nominales a 24 V, 100 V de circuito abierto, 35 A de cortocircuito FV, 98 % de eficiencia máxima y -30 a +60 °C. La versión SmartSolar incorpora Bluetooth; también dispone de VE.Direct.

23. DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Componente	Especificación
Barra positiva	Busbar de cobre estañado
Barra negativa	Busbar de cobre estañado
Corriente mínima	≥100 A
Tensión	Adecuada para 25,6 VDC
Protección	Cubierta aislante
Función	Distribución desde batería

24. CABLEADO DE POTENCIA

Circuito	Especificación
Batería → fusible	8 AWG
Fusible → distribución	8 AWG
Distribución → controlador	8-10 AWG
Controlador → motores	10 AWG
DC-DC	Pendiente de dimensionamiento por corriente, longitud y caída de tensión
Circuitos auxiliares	Pendiente de dimensionamiento por corriente, longitud y caída de tensión

25. PROTECCIÓN DE CONEXIONES

Componente	Especificación
Terminales	Cobre estañado
Terminales de potencia	Tipo anillo
Conectores principales	Dimensionados según corriente real del circuito

Componente	Especificación
Prensaestopas	IP67
Sellos	EPDM
Tornillería	Según diseño; clase 8.8 donde corresponda
Protección contra vibración	Tornillería/tuercas autofrenantes
Terminación	Termoencogible con adhesivo interno

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y ESTADO DE LOS DATOS

Datos confirmados por la especificación EMERGENCYMESH: arquitectura general, dimensiones, masa máxima, doble oruga, motorreductores y sus parámetros declarados, tren de rodaje, rodamientos/modelos, chasis, suspensión, carcasa, mástil, batería, controlador, protecciones, convertidores, panel solar, MPPT y distribución/cableado principal.

Datos que deben permanecer como pendientes: cualquier dimensión no indicada en el documento base, velocidad/torque nominal del motorreductor si no consta en la ficha oficial del modelo comprado, constante de resortes, carrera/carga de amortiguadores, diámetros finales de ruedas/rodillos/ejes y calibres de cables auxiliares.

Regla de diseño: ningún valor marcado como 'pendiente de verificación', 'pendiente de diseño' o 'pendiente de dimensionamiento' debe utilizarse como parámetro definitivo para fabricación o compra.

Nota sobre la expresión '100 % verídica': esta versión queda 100 % consistente con el PDF fuente en cuanto a los datos que el PDF realmente respalda y distingue explícitamente los datos externos y los pendientes. No se declara como verificado por fabricante un dato que no tenga una fuente documental identificable.

FUENTES EXTERNAS CONSULTADAS

- SigGear — página pública del modelo CPM-80-25: 500 W, 24–48 V, hasta 50 Nm y 120 rpm. La selección final debe comprobar el código/configuración exactos del proveedor.
- UU Motor — página pública MXES-DT24: controlador dual, 24/36/48 V, máximo 40 A total, 20 A por motor y 40 A de fase por motor.
- Victron Energy — documentación oficial SmartSolar MPPT 100/30: 12/24 V, 30 A, 880 W a 24 V, 100 V FV máximo, 35 A de cortocircuito FV, 98 % de eficiencia máxima y -30 a +60 °C.
- SKF — los modelos de rodamientos se conservan exactamente como aparecen en el documento base; las dimensiones no se han incorporado como requisito de diseño porque no eran necesarias para corregir el PDF fuente.